Chapitre 5 — Les fonctions exponentielles

De la suite géométrique à la fonction $x \mapsto a^x$: taux moyen, modèles et seuils

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je fais le lien entre une suite géométrique et la fonction $x \mapsto a^x$.
- ☐ Je connais le sens de variation de $x \mapsto a^x$ selon la valeur de a.
- ☐ J'utilise les propriétés de calcul (ce sont celles des puissances).
- ☐ Je sais calculer $a^{1/n}$ et un taux d'évolution moyen.
- ☐ Je sais modéliser une croissance ou une décroissance exponentielle.
- ☐ Je sais déterminer un seuil par le calcul, un graphique ou un tableau de valeurs.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : chapitre 2 (coefficient multiplicateur, évolutions successives) et chapitre 3 (suites géométriques). Ce chapitre prolonge simplement le modèle « $+t\,\%$ par période » au cas où le temps n'est plus forcément un nombre entier de périodes.

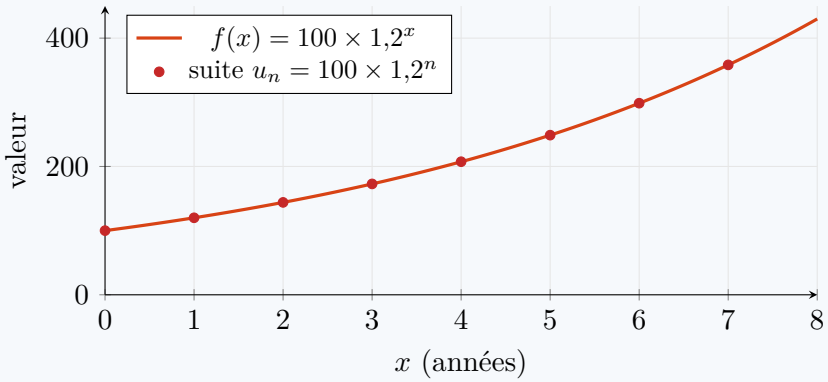
1. Le cours

COURS — De la suite à la fonction

Une suite géométrique $u_n = u_0\,q^n$ n'est définie que pour des rangs *entiers* : on connaît une population en 2026, 2027, 2028…

Mais que vaut-elle au bout de 2 ans et demi ? Pour répondre, on prolonge la suite en une **fonction** définie pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$f(x) = u_0\,q^{\,x}.$$



La courbe passe exactement par les points de la suite : elle en est le **prolongement continu**. Pour $x = 2{,}5$: $f(2{,}5) = 100 \times 1{,}2^{2{,}5} \approx 157{,}7$ (à la calculatrice).

COURS — Les fonctions $x \mapsto a^x$

Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto a^x$ est définie pour tout réel $x \geqslant 0$ et prend toujours des valeurs **strictement positives**. On a $a^0 = 1$ et $a^1 = a$.

Valeur de a	Sens de variation
$a > 1$	strictement croissante : croissance exponentielle
$a = 1$	constante, égale à 1
$0 < a < 1$	strictement décroissante : décroissance exponentielle, les valeurs se rapprochent de 0 sans jamais l'atteindre

Propriétés de calcul (admises : ce sont celles des puissances). Pour $a > 0$, $b > 0$ et x, y positifs :

$$a^{x+y} = a^x \times a^y \qquad (a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x \times b^x \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \text{ (si } x \geqslant y)$$

COURS — L'exposant $\frac{1}{n}$ et le taux d'évolution moyen

Pour $a > 0$ et n entier $\geqslant 1$, $a^{1/n}$ est le nombre positif dont la puissance n-ième vaut a :

$$\left(a^{1/n}\right)^n = a^{\frac{1}{n}\times n} = a^1 = a.$$

Exemples : $8^{1/3} = 2$ car $2^3 = 8$; $16^{1/2} = 4$; $1{,}21^{1/2} = 1{,}1$.

Taux d'évolution moyen. Si une grandeur est multipliée par un coefficient global C en n périodes, le **coefficient moyen** par période est $C^{1/n}$, et le **taux moyen** vaut

$$t_m = C^{1/n} - 1.$$

Exemple. Un loyer augmente de 20 % en 4 ans : $C = 1{,}2$. $1{,}2^{1/4} \approx 1{,}0466$: c'est une hausse moyenne d'environ 4,66 % par an (et non $20 \div 4 = 5$ %).

COURS — Modéliser avec une fonction exponentielle

Situation	Modèle ($x \geqslant 0$)
Hausse de t % par unité de temps	$f(x) = A \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^x$
Baisse de t % par unité de temps	$f(x) = A \times \left(1 - \frac{t}{100}\right)^x$
Quantité divisée par 2 à chaque unité de temps	$f(x) = A \times 0{,}5^x$

Dans tous les cas : $A = f(0)$ est la valeur initiale, et $f(x+1) = a \times f(x)$: on passe d'une unité de temps à la suivante en multipliant par le même nombre a.

Pourquoi ? c'est la propriété $a^{x+1} = a^x \times a$. Elle traduit un taux d'évolution constant*, exactement comme pour une suite géométrique.*

★ À RETENIR PAR CŒUR

- $f(x) = A\,a^x$ prolonge la suite géométrique $u_n = A\,a^n$.
- $a > 1$: croissante. $0 < a < 1$: décroissante. Toujours $a^x > 0$.
- $a^{x+y} = a^x a^y$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $(ab)^x = a^x b^x$.
- Taux moyen sur n périodes : $t_m = C^{1/n} - 1$.

— $A = f(0)$ est toujours la valeur initiale.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire un modèle exponentiel

Étape 1 — Identifier la valeur initiale A
C'est $f(0)$.

Étape 2 — Identifier le coefficient multiplicateur a
$+t\,\% \to a = 1 + \frac{t}{100}$; $-t\,\% \to a = 1 - \frac{t}{100}$.

Étape 3 — Écrire $f(x) = A \times a^x$ et vérifier sur une valeur connue

Exemple. Une ville de 8 000 habitants perd 1,5 % de sa population par an.

$$f(x) = 8\,000 \times 0{,}985^{\,x}.$$

Après 10 ans : $f(10) \approx 8\,000 \times 0{,}8597 \approx 6\,878$ habitants.

MÉTHODE — Calculer un taux d'évolution moyen

Étape 1 — Calculer le coefficient global C
Produit des coefficients successifs, ou $\dfrac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}$.

Étape 2 — Calculer $C^{1/n}$ à la calculatrice
Touche `^` puis `(1/n)` : les parenthèses sont indispensables.

Étape 3 — Retirer 1 et exprimer en pourcentage

Exemple. Trois hausses successives de 10 %, 2 % et 6 % : $C = 1{,}1 \times 1{,}02 \times 1{,}06 = 1{,}18932$; $C^{1/3} \approx 1{,}0595$: taux moyen $\approx +5{,}95\,\%$ par an.

MÉTHODE — Déterminer un seuil

Étape 1 — Écrire l'inéquation à résoudre

Étape 2 — Utiliser un tableau de valeurs, un graphique ou un balayage
En Première tronc commun, on ne résout pas algébriquement : on encadre.

Étape 3 — Donner la réponse dans le contexte

Exemple. À partir de quand $f(x) = 8\,000 \times 0{,}985^x < 6\,000$?
$f(19) \approx 6\,024$ et $f(20) \approx 5\,934$: le seuil est franchi au cours de la 20e année.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $a^{x+y} \neq a^x + a^y$: les exposants s'ajoutent quand on *multiplie*.

— $a^{1/n}$ n'est pas $\dfrac{a}{n}$: $16^{1/2} = 4$, pas 8.

— Une hausse de 20 % en 4 ans ne fait pas 5 % par an : on prend $1{,}2^{1/4}$, pas $20 \div 4$.

— a^x avec $0 < a < 1$ décroît mais reste strictement positif.

— Une baisse de 2 % par an pendant 10 ans ne fait pas -20 % mais environ $-18{,}3$ % ($0{,}98^{10} \approx 0{,}817$).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne une valeur arrondie au centième (ou la valeur exacte).

a) $1{,}05^{12}$

b) $0{,}92^{8}$

c) $16^{1/4}$

d) $1{,}2^{2{,}5}$

Exercice 2 — Simplifier

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme d'une seule puissance ($x \geqslant 0$).

a) $1{,}5^3 \times 1{,}5^4$

b) $(2^x)^3$

c) $3^x \times 5^x$

d) $\dfrac{0{,}8^{2x}}{0{,}8^x}$

Exercice 3 — Sens de variation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le sens de variation de chaque fonction sur $[0\,;+\infty[$ et justifie.

a) $f(x) = 1{,}03^x$

b) $g(x) = 0{,}75^x$

c) $h(x) = 2 \times 0{,}9^x$

d) $k(x) = 1^x$

Exercice 4 — Construire un modèle

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris $f(x)$ dans chaque cas.

a) Un capital de 3 000 € placé à 2,5 % par an.

b) Une population de 45 000 habitants qui baisse de 0,8 % par an.

c) Une quantité de 120 mg qui diminue de moitié à chaque unité de temps.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Taux moyens

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule le taux d'évolution moyen par an, arrondi à 0,01 %.

a) Un prix augmente de 30 % en 4 ans.

b) Une population baisse de 20 % en 10 ans.

c) Un chiffre d'affaires évolue de +5 %, puis +12 %, puis −3 % sur trois années.

Exercice 6 — Lecture d'un modèle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La valeur d'un véhicule, en milliers d'euros, après x années est

$$V(x) = 28 \times 0{,}835^{\,x}.$$

1. Quelle était la valeur à l'achat ?

2. Calcule la valeur après 3 ans, puis après 6 ans (au centième).

3. Quel est le sens de variation de V ? Quel est le taux annuel d'évolution de la valeur ?

4. Au cours de quelle année la valeur passe-t-elle sous 10 000 € ?

Exercice 7 — Comparer deux modèles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux placements de 5 000 € sont proposés :

— **Placement A** : +180 euros par an ;

— **Placement B** : +3 % par an.

1. Exprime $A(x)$ et $B(x)$.

2. Complète un tableau pour $x = 0$, 5, 10, 20, 30.

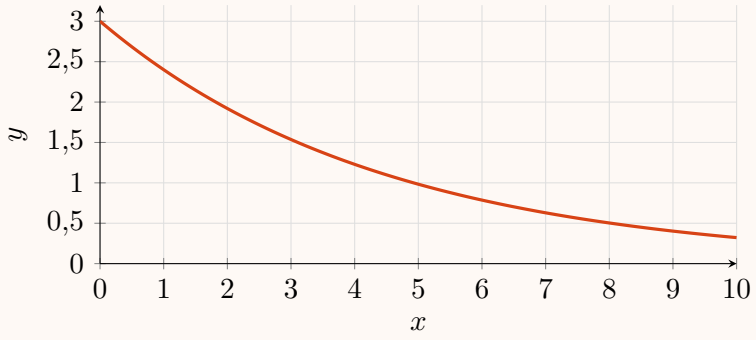
3. À partir de quelle année B dépasse-t-il A ?

4. Sur 30 ans, quel est l'écart entre les deux placements ?

Exercice 8 — Lire une courbe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On a tracé ci-dessous la courbe de $f(x) = 3 \times 0{,}8^{\,x}$ sur $[0\,;10]$.



1. Calcule les valeurs exactes de $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

2. Justifie le sens de variation de f.

3. Lis graphiquement à partir de quelle valeur de x on a $f(x) < 1$, puis confirme par le calcul de

$f(4)$ et $f(5)$.

4. Montre que $f(x+1) = 0{,}8 \times f(x)$ et interprète.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Demi-vie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La masse d'un échantillon radioactif, en milligrammes, est

$$m(t) = 80 \times 0{,}9715^{\,t},$$

où t est le temps en années.

1. Quelle est la masse initiale ?
2. Calcule $m(24)$, arrondi au dixième.
3. Montre que $m(t+24) = m(t) \times 0{,}9715^{24}$. Que peut-on en conclure ?
4. Sans calculatrice, donne une valeur approchée de $m(72)$.
5. Quel est l'ordre de grandeur de la masse restante au bout de 240 ans ?

Exercice 10 — Ordres de grandeur NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une bactérie se divise en deux toutes les 20 minutes. On part d'une seule bactérie.

1. Par combien la population est-elle multipliée en une heure ? Justifie que, t heures plus tard, elle vaut $N(t) = 8^{\,t}$.
2. Calcule $N(5)$, puis donne l'ordre de grandeur de $N(24)$ (puissance de 10).
3. Au bout de combien d'heures dépasse-t-on un milliard de bactéries ?
4. Quel est le coefficient multiplicateur par minute ? Quel taux d'évolution par minute cela représente-t-il ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Pour x, y positifs : $1{,}1^{x} \times 1{,}1^{y} = 1{,}1^{x+y}$.

b) La fonction $x \mapsto 0{,}9^{x}$ finit par devenir négative.

c) Une croissance de 7 % par an double la valeur en 10 ans.

d) $16^{1/2} = 8$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le nombre d'abonnés d'une plateforme

Une plateforme comptait 40 000 abonnés en 2025. Deux modèles sont envisagés pour les années suivantes ; x désigne le nombre d'années écoulées depuis 2025.

Modèle 1 (linéaire) : +4 500 abonnés par an.
Modèle 2 (exponentiel) : $f(x) = 40\,000 \times 1{,}094^{\,x}$.

1. Vérifie que les deux modèles donnent la même valeur initiale. *(2 points)*

2. Écris l'expression $g(x)$ du modèle linéaire. *(2 points)*

3. Calcule le nombre d'abonnés prévu en 2030 selon chaque modèle, arrondi à l'unité. *(4 points)*

4. Montre que $f(x+1) = 1{,}094 \times f(x)$. Interprète en termes de taux d'évolution. *(4 points)*

5. Calcule le taux d'évolution annuel moyen du modèle linéaire entre 2025 et 2030, arrondi à 0,1 %. Compare. *(4 points)*

6. À partir de quelle année le modèle exponentiel dépasse-t-il le modèle linéaire ? *(4 points)*

7. Le modèle 2 prévoit-il un doublement des abonnés avant 2033 ? Justifie. *(3 points)*

8. Selon toi, lequel des deux modèles est le plus réaliste à très long terme ? Argumente. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\approx 1{,}80$ **b)** $\approx 0{,}51$
c) $16^{1/4} = 2$ car $2^4 = 16$. **d)** $1{,}2^{2{,}5} \approx 1{,}58$

Correction — Exercice 2

a) $1{,}5^{3+4} = 1{,}5^{7}$ **b)** $2^{3x} = 8^{x}$ (car $2^3 = 8$)
c) $(3 \times 5)^{x} = 15^{x}$ **d)** $0{,}8^{2x-x} = 0{,}8^{x}$

Correction — Exercice 3

a) $1{,}03 > 1$: **croissante**. **b)** $0 < 0{,}75 < 1$: **décroissante**.
c) $0{,}9^{x}$ décroît et on multiplie par $2 > 0$: **décroissante**. **d)** $1^{x} = 1$ pour tout x : **constante**.

Correction — Exercice 4

a) $f(x) = 3\,000 \times 1{,}025^{\,x}$
b) $f(x) = 45\,000 \times 0{,}992^{\,x}$
c) $f(x) = 120 \times 0{,}5^{\,x}$

Correction — Exercice 5

a) $C = 1{,}30$; $1{,}30^{1/4} \approx 1{,}0678$: taux moyen $\approx +6{,}78\,\%$ par an.
b) $C = 0{,}80$; $0{,}80^{1/10} \approx 0{,}9779$: taux moyen $\approx -2{,}21\,\%$ par an.
c) $C = 1{,}05 \times 1{,}12 \times 0{,}97 = 1{,}14072$; $1{,}14072^{1/3} \approx 1{,}0449$: taux moyen $\approx +4{,}49\,\%$ par an.

Pourquoi ? on ne fait pas *la moyenne* $\frac{5+12-3}{3}$ *: les évolutions successives se* multiplient.

Correction — Exercice 6

1. $V(0) = 28$, soit **28 000 €**.
2. $V(3) = 28 \times 0{,}835^3 \approx 28 \times 0{,}5822 \approx 16{,}30$ milliers d'euros.
$V(6) = 28 \times 0{,}835^6 \approx 28 \times 0{,}3389 \approx 9{,}49$ milliers d'euros.

3. $0 < 0{,}835 < 1$: V est **décroissante**. Le coefficient $0{,}835 = 1 - 0{,}165$ correspond à une baisse de $16{,}5\,\%$ **par an**.
4. $V(5) \approx 11{,}37 > 10$ et $V(6) \approx 9{,}49 < 10$: le seuil est franchi **au cours de la 6e année**.

Correction — Exercice 7

1. $A(x) = 5\,000 + 180x$ et $B(x) = 5\,000 \times 1{,}03^{\,x}$.
2.

x	0	5	10	20	30
$A(x)$	5000	5900	6800	8600	10 400
$B(x)$	5000	5796	6720	9031	12 136

3. $B(12) \approx 7\,129$ et $A(12) = 7\,160$; $B(13) \approx 7\,343$ et $A(13) = 7\,340$.
Le placement B dépasse A à partir de la 13e **année**.
4. $12\,136 - 10\,400 = 1\,736\,€$ d'écart en faveur du placement B.

Correction — Exercice 8

1. $f(0) = 3 \times 1 = 3$; $f(1) = 3 \times 0{,}8 = 2{,}4$; $f(2) = 3 \times 0{,}64 = 1{,}92$.
2. $0 < 0{,}8 < 1$ donc $x \mapsto 0{,}8^x$ est décroissante ; multipliée par $3 > 0$, elle le reste : f **est décroissante**.
3. La courbe passe sous la droite $y = 1$ un peu avant $x = 5$. Calcul : $f(4) = 3 \times 0{,}4096 \approx 1{,}23 > 1$ et $f(5) = 3 \times 0{,}32768 \approx 0{,}98 < 1$: $f(x) < 1$ **à partir de** $x \approx 4{,}9$, donc pour tout entier $x \geqslant 5$.
4. $f(x+1) = 3 \times 0{,}8^{x+1} = 3 \times 0{,}8^x \times 0{,}8 = 0{,}8 \times f(x)$. ✓ À chaque unité, la valeur est multipliée par 0,8 : **baisse de 20 % par unité**.

Correction — Exercice 9

1. $m(0) = 80\,\text{mg}$.
2. $m(24) = 80 \times 0{,}9715^{24} \approx 80 \times 0{,}4996 \approx 40{,}0\,\text{mg}$.
3. $m(t+24) = 80 \times 0{,}9715^{t+24} = 80 \times 0{,}9715^{t} \times 0{,}9715^{24} = m(t) \times 0{,}9715^{24}$. ✓
Or $0{,}9715^{24} \approx 0{,}5$: tous les 24 ans, la masse est **divisée par 2**, quel que soit le point de départ. C'est la **demi-vie** de l'échantillon.
4. $72 = 3 \times 24$: la masse est divisée trois fois par 2, $m(72) \approx \dfrac{80}{8} = 10\,\text{mg}$.
5. $240 = 10 \times 24$: $m(240) \approx \dfrac{80}{2^{10}} = \dfrac{80}{1024} \approx 0{,}08$ mg : ordre de grandeur 10^{-1} **mg**, soit moins d'un dixième de milligramme.

Correction — Exercice 10

1. Une heure contient trois fois 20 minutes : la population est multipliée par $2^3 = 8$ par heure. En t heures, on part de 1 et on multiplie par 8 à chaque heure : $N(t) = 8^{\,t}$. ✓
2. $N(5) = 8^5 = 32\,768$ bactéries. $N(24) = 8^{24} \approx 4{,}7 \times 10^{21}$: ordre de grandeur 10^{21}.
3. $8^9 \approx 1{,}3 \times 10^8$ et $8^{10} \approx 1{,}07 \times 10^9$: on dépasse le milliard **au bout de 10 heures**.
4. En 20 minutes, le coefficient est 2 ; par minute, c'est $2^{1/20} \approx 1{,}0353$, soit une hausse d'environ $3{,}5\,\%$ **par minute**.

Correction — Exercice 11

a) Vrai. C'est la propriété $a^{x+y} = a^x \times a^y$.
b) Faux. $0{,}9^x$ est toujours strictement positif : la courbe se rapproche de 0 sans jamais le franchir.
c) Faux, mais de peu. $1{,}07^{10} \approx 1{,}967$: la valeur est presque doublée, mais pas tout à fait.
d) Faux. $16^{1/2} = 4$, car $4^2 = 16$.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1. $f(0) = 40\,000 \times 1{,}094^0 = 40\,000$ et $g(0) = 40\,000$. ✓

2. $g(x) = 40\,000 + 4\,500x$.

3. 2030 correspond à $x = 5$.

$g(5) = 40\,000 + 22\,500 = 62\,500$ abonnés.

$f(5) = 40\,000 \times 1{,}094^5 \approx 40\,000 \times 1{,}5671 \approx 62\,683$ abonnés.

4. $f(x+1) = 40\,000 \times 1{,}094^x \times 1{,}094 = 1{,}094 \times f(x)$. ✓

Interprétation : chaque année, le nombre d'abonnés augmente de 9,4 %. Le gain annuel n'est donc pas constant : il grandit avec la base d'abonnés.

5. Coefficient global du modèle linéaire : $C = \dfrac{62\,500}{40\,000} = 1{,}5625$; $C^{1/5} \approx 1{,}0934$: taux moyen $\approx +9{,}3\,\%$ par an.

Sur ces cinq années, les deux modèles ont presque le même taux moyen. Mais le taux du modèle linéaire *baisse* d'année en année (4 500 sur 40 000 la première année, soit 11,25 % ; 4 500 sur 58 000 la cinquième, soit 7,8 %), alors que celui du modèle exponentiel reste fixe.

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 8

6. On compare les deux modèles année par année :

x	3	4	5	6	7
$g(x)$	53 500	58 000	62 500	67 000	71 500
$f(x)$	52 374	57 297	62 683	68 575	75 021

Le modèle exponentiel dépasse le modèle linéaire à partir de $x = 5$, soit en 2030.

7. Un doublement signifie $f(x) = 80\,000$, soit $1{,}094^x = 2$.

$1{,}094^7 \approx 1{,}876$ et $1{,}094^8 \approx 2{,}052$.

Le doublement intervient donc au cours de la 8e année, soit en 2033 — et non avant. La réponse est **non**, mais de très peu.

8. À court terme, le modèle exponentiel est souvent plus réaliste : une plateforme recrute par recommandation, donc proportionnellement à sa base d'abonnés.

À très long terme, **aucun des deux n'est réaliste**. Le modèle exponentiel donne $f(50) \approx 3{,}6$ millions et $f(100) \approx 319$ millions d'abonnés : il dépasserait rapidement la population disponible. Le modèle linéaire est moins absurde, mais suppose un recrutement constant indépendant du marché.